

CONOSCENZA RIGOROSA

Dispensa Teorica di Robotica 1

Sapienza Università di Roma — Intelligenza Artificiale e Robotica

Questa dispensa raccoglie le note d'esame complete, elaborate in accordo con i programmi didattici accademici del corso di Robotica 1. Ogni modulo copre un argomento fondamentale: parametri DH, orientamento, cinematica diretta e inversa, Jacobiano, pseudo-inversa, traiettorie e statica.

1. Parametri di Denavit-Hartenberg (DH)

1.1. I quattro parametri DH

Per descrivere la posa relativa tra due bracci consecutivi (link $i-1$ e link i), la convenzione DH individua 4 parametri geometrici associati alla terna solidale omonima:

Parametro	Significato	Asse	Variabile se
a_i	Lunghezza del braccio: distanza ortogonale tra z_{i-1} e z_i	x_i	— fisso
α_i	Angolo di twist: torsione tra asse z_{i-1} ed asse z_i	x_i	— fisso
d_i	Coordinata di sfilamento: distanza dall'origine O_{i-1} al piede della normale	z_{i-1}	Joint Prismatic (P)
θ_i	Angolo di rotazione: angolo tra x_{i-1} e x_i	z_{i-1}	Joint Revoluto (R)

1.2. Matrice di roto-traslazione elementare DH

La matrice omogenea ${}^{i-1}A_i(q_i)$ si ottiene dalla composizione:

$${}^{i-1}A_i = \text{Rot}_z(\theta_i) \cdot \text{Trans}_z(d_i) \cdot \text{Trans}_x(a_i) \cdot \text{Rot}_x(\alpha_i)$$

Formulazione esplicita:

$${}^{i-1}A_i = \begin{pmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Asse z del giunto i :** allinea sempre z_{i-1} all'asse di rotazione/traslazione del giunto i . Errore comune: confondere l'indice — l'asse del giunto 1 è z_0 .
- **Asse x del giunto i :** deve essere perpendicolare sia a z_{i-1} che a z_i . Se i due assi sono incidenti, orienta x_i lungo il loro prodotto vettoriale; se paralleli, poni $d_i = 0$ per semplicità.
- **Giunti incidenti consecutivi:** quando due assi si intersecano ($a_i = 0$), l'origine O_i giace sull'intersezione.

2. Orientamento, $SO(3)$ e Quaternioni

2.1. Matrici di rotazione e il gruppo $SO(3)$

Ogni matrice $R \in SO(3)$ è ortonormale e definisce i vettori unitari del frame ruotato proiettati su quello fisso:

$$R^T R = I_3, \quad \det(R) = +1$$

Rappresentanza per colonne dei versori:

$$R = (\mathbf{n} \quad \mathbf{s} \quad \mathbf{a}) = \begin{pmatrix} n_x & s_x & a_x \\ n_y & s_y & a_y \\ n_z & s_z & a_z \end{pmatrix}$$

2.2. Rotazioni elementari

Attorno a X (Roll)	Attorno a Y (Pitch)	Attorno a Z (Yaw)
$R_x(\phi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\phi & -s\phi \\ 0 & s\phi & c\phi \end{pmatrix}$	$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} c\theta & 0 & s\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\theta & 0 & c\theta \end{pmatrix}$	$R_z(\psi) = \begin{pmatrix} c\psi & -s\psi & 0 \\ s\psi & c\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

2.3. Angoli di Eulero vs Roll-Pitch-Yaw

- **Angoli di Eulero Z-X-Z** (assi mobili): le rotazioni avvengono rispetto agli assi del sistema in movimento. La matrice si moltiplica **da sinistra a destra**:

$$R_{\text{Eulero}} = R_z(\phi) \cdot R_{x'}(\theta) \cdot R_{z''}(\psi)$$

- **Roll-Pitch-Yaw Z-Y-X** (assi fissi): le rotazioni avvengono rispetto agli assi del frame base. La matrice si accumula **da destra a sinistra**:

$$R_{\text{RPY}} = R_z(\phi) \cdot R_y(\theta) \cdot R_x(\psi)$$

2.4. Composizione Y-Z-X e analisi singolarità

$$R_{YZX}(\phi, \theta, \psi) = R_y(\phi) \cdot R_z(\theta) \cdot R_x(\psi)$$

$$R_{YZX} = \begin{pmatrix} c\phi c\theta & s\phi s\psi - c\phi s\theta c\psi & c\phi s\theta s\psi + s\phi c\psi \\ s\theta & c\theta c\psi & -c\theta s\psi \\ -s\phi c\theta & s\phi s\theta c\psi + c\phi s\psi & -s\phi s\theta s\psi + c\phi c\psi \end{pmatrix}$$

Analisi singolarità: avviene quando $\cos \theta = 0$ (ovvero $\theta = \pm 90$). In questa condizione gli assi di rotazione iniziale (y) e finale (x) si allineano parallelamente, lasciando determinabile unicamente la somma/differenza $\phi \pm \psi$.

2.5. Rappresentazione asse-angolo e Quaternioni

I quaternioni unitari $Q = \{\eta, \epsilon\}$ eliminano l'ambiguità e le singolarità trigonometriche (Gimbal Lock) mappando la rotazione attorno a un asse $\mathbf{r}$ di angolo θ :

$$Q = \left\{ \cos\left(\frac{\theta}{2}\right), \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \mathbf{r} \right\} \in \mathbb{S}^3$$

$$\eta^2 + \epsilon_x^2 + \epsilon_y^2 + \epsilon_z^2 = 1$$

All'esame, quando devi invertire una matrice di rotazione numerica per ricavare gli angoli di Eulero, controlla subito l'elemento corrispondente al "pitch" cardinale (es. R_{31} per RPY o R_{33} per Eulero). Se questo elemento è ± 1 , sei in una **singularità**! Non usare le formule classiche (il denominatore andrebbe a zero). Imposta $\phi = 0$ come convenzione e risolvi per la differenza/somma d'angoli rimanente.

3. Cinematica Diretta e Workspace

3.1. Definizione matematica e catena cinematica

La cinematica diretta (Forward Kinematics) associa le posizioni dei giunti $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$ alla posa dell'end-effector $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^m$:

$$\mathbf{r} = f(\mathbf{q})$$

$${}^0T_n(\mathbf{q}) = {}^0A_1(q_1) {}^1A_2(q_2) \cdots {}^{n-1}A_n(q_n)$$

3.2. Spazio di lavoro (Workspace)

Workspace Primario (Reachable)	Workspace Secondario (Dextrous)
Insieme dei punti cartesiani raggiungibili dall'end-effector con almeno un'orientazione del polso.	Area interna raggiungibile assumendo qualsiasi orientamento desiderato del polso 3D.

4. Cinematica Inversa (IK)

4.1. Problematiche di un sistema non lineare

Data la posa desiderata, ricaviamo $\mathbf{q}$. Il problema trigonometrico non lineare può presentare: (a) zero soluzioni (punto fuori dal workspace), (b) numero finito di soluzioni (es. gomito alto/basso), (c) infinite soluzioni (singularità interne o ridondanza).

4.2. Soluzione analitica del manipolatore 2R planare

Considerando la cinematica diretta: $x = l_1 c_1 + l_2 c_{12}$ e $y = l_1 s_1 + l_2 s_{12}$, elevando al quadrato ed addizionando:

$$P_x^2 + P_y^2 = l_1^2 + l_2^2 + 2l_1l_2 \cos q_2 \implies \cos q_2 = \frac{P_x^2 + P_y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1l_2}$$

Due soluzioni (gomito alto / basso):

$$q_2^{\pm} = \text{atan2}\left(\pm\sqrt{1 - \cos^2 q_2}, \cos q_2\right)$$

Poi si ricava q_1 :

$$q_1 = \text{atan2}(P_y, P_x) - \text{atan2}(l_2 \sin q_2, l_1 + l_2 \cos q_2)$$

Non usare mai **arcsin** o **arccos** al compito d'esame!

- $\arccos \alpha$ perde l'informazione sul segno ($\pm \theta$ danno lo stesso coseno).
- L'arcotangente semplice ha un intervallo limitato $((-\pi/2, \pi/2))$ e non riconosce il quadrante quando $x < 0$.
- **atan2(y, x)** controlla separatamente i segni di y e x , restituendo l'angolo univocamente nell'intero intervallo $(-\pi, \pi]$.

5. Cinematica Differenziale e Jacobiano

5.1. Mappatura differenziale della velocità

Lo Jacobiano geometrico $J(\mathbf{q})$ mappa la velocità di giunto nello spazio cartesiano (velocità lineare $\mathbf{v}$ ed angolare $\boldsymbol{\omega}$):

$$\begin{pmatrix} \mathbf{v} \\ \boldsymbol{\omega} \end{pmatrix} = J(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} = \begin{pmatrix} J_L \\ J_A \end{pmatrix} \dot{\mathbf{q}}$$

5.2. Calcolo rapido delle colonne per giunti R o P

La colonna i -esima del Jacobiano $J_i = (J_{Li}^T \ J_{Ai}^T)^T$ dipende dal tipo di giunto:

Giunto Revoluto (R)	Giunto Prismatico (P)
$J_i = \begin{pmatrix} \mathbf{z}_{i-1} \times (\mathbf{p}_E - \mathbf{p}_{i-1}) \\ \mathbf{z}_{i-1} \end{pmatrix}$	$J_i = \begin{pmatrix} \mathbf{z}_{i-1} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}$

dove $\mathbf{z}_{i-1}$ è l'asse del giunto nel frame 0, $\mathbf{p}_{i-1}$ è l'origine del frame $i-1$ e $\mathbf{p}_E$ è la posizione dell'end-effector.

5.3. Singolarità cinematiche e perdita di rango

Una configurazione è **singolare** quando il Jacobiano perde rango massimo ($\text{rank}(J) < m$). Per matrici quadrate:

$$\det(J(\mathbf{q})) = 0$$

Conseguenze fisiche:

1. Perdita di mobilità in direzioni cartesiane vincolate.
2. Sforzi cinematici infiniti ai motori per traiettorie in quella direzione.
3. Esplosione del modello di calcolo differenziale inverso.

5.4. Ellissoide di Manipolabilità

Con il vincolo $\|\dot{\mathbf{q}}\|^2 \leq 1$, le velocità cartesiane raggiungibili formano un ellissoide:

$$\mathbf{v}^T (J J^T)^{-1} \mathbf{v} \leq 1$$

Indice di manipolabilità di Yoshikawa:

$$w = \sqrt{\det(J J^T)}$$

All'approssimarsi della singolarità, $w \rightarrow 0$ e l'ellissoide collassa in una forma piatta.

6. Cinematica Inversa Differenziale e Pseudo-inversa

6.1. Pseudo-inversa Moore-Penrose per robot ridondanti ($n > m$)

La formula di minimizzazione della norma energetica $\|\dot{\mathbf{q}}\|^2$ definisce:

$$J^\# = J^T (J J^T)^{-1}$$
$$\dot{\mathbf{q}} = J^\# \mathbf{v}$$

6.2. Le 4 proprietà di Moore-Penrose (fondamentale all'orale)

Una matrice X è la pseudo-inversa $J^\#$ se e solo se soddisfa simultaneamente:

N.	Nome	Condizione
1	Proiezione di J	$J X J = J$
2	Proiezione della pseudo-inv.	$X J X = X$
3	Simmetria cartesiana ($J X$)	$(J X)^T = J X$
4	Simmetria giunti ($X J$)	$(X J)^T = X J$

6.3. Gestione della ridondanza (Null-Space Control)

Sfruttando la ridondanza strutturale ($n > m$), si sovrappone una velocità ausiliaria senza influenzare la traiettoria cartesiana dell'end-effector:

$$\dot{\mathbf{q}} = J^\# \mathbf{v} + (I - J^\# J) \boldsymbol{\xi}$$

L'operatore $(I - J^\# J)$ proietta $\boldsymbol{\xi}$ nel **Null-Space** del Jacobiano. È utile per massimizzare la distanza dai limiti fisici dei giunti, ottimizzare la manipolabilità o evitare ostacoli.

6.4. Metodo DLS (Damped Least Squares)

Per stabilizzare l'inversione numerica in prossimità delle singolarità, si inserisce un fattore smorzante λ :

$$J_{\text{DLS}} = J^T (J J^T + \lambda^2 I_m)^{-1}$$

Il parametro λ baratta la precisione cartesiana dell'end-effector con la stabilità numerica e fisica dei rotori.

7. Pianificazione delle Traiettorie

7.1. Differenza tra Path e Traiettorie

Un **Path** (percorso) rappresenta il luogo geometrico dei punti nello spazio *senza* vincoli temporali. Una **Traiettorie** è il path accoppiato ad una **Legge Oraria** $s(t)$ che ne descrive il profilo temporale.

7.2. Profilo trapezoidale (Bang-Coast-Bang)

Tre fasi temporali distinte:

1. **Bang**: accelerazione costante massima $a_{\max}$.
2. **Coast**: velocità di regime massima costante $v_{\max}$.
3. **Bang**: decelerazione costante massima $-a_{\max}$.

Tempo minimo per percorrere la distanza geometrica L :

$$T = \frac{L \cdot a_{\max} + v_{\max}^2}{a_{\max} \cdot v_{\max}}, \quad L \geq \frac{v_{\max}^2}{a_{\max}}$$

Nota bene: se $L < v_{\max}^2/a_{\max}$, lo spazio non consente di raggiungere il coasting e la pianificazione si contrae ad un profilo **triangolare**.

7.2.1. Forma esplicita di $\sigma(t)$

$$\sigma(t) = \begin{cases} \frac{a_{\max} t^2}{2} & t \in [0, T_s] \\ v_{\max} t - \frac{v_{\max}^2}{2a_{\max}} & t \in [T_s, T - T_s] \\ -\frac{a_{\max} (t - T)^2}{2} + L & t \in [T - T_s, T] \end{cases} \quad T_s = \frac{v_{\max}}{a_{\max}}$$

7.3. Profili polinomiali di grado dispari (PTP)

Polinomio Cubico (3° ordine)	Polinomio Quintico (5° ordine)
Richiede 4 vincoli (q_i, q_f a velocità iniziale e finale nulle). Garantisce la continuità delle velocità , ma produce discontinuità sull'accelerazione.	Fissa 6 condizioni aggiungendo l'obbligo di accelerazione nulla iniziale e finale. Garantisce la continuità delle accelerazioni e limita il Jerk.
$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$	$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5$

7.3.1. Rest-to-rest in $\tau = t/T$

Cubico rest-to-rest:

$$q(\tau) = q_i + \Delta q (3\tau^2 - 2\tau^3)$$

Quintico rest-to-rest:

$$q(\tau) = q_i + \Delta q (10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5)$$

7.3.2. Bounds su $\dot{s}$ con vincoli di velocità e accelerazione

$$\begin{aligned} \mathcal{M}\nu_i &= \max_{s \in [0,1]} \left| \frac{dq_i}{ds} \right|, & |\dot{s}| &\leq V = \min_i \frac{v_{i,\max}}{\mathcal{M}\nu_i} \\ \mathcal{M}\alpha_i &= \max_{s \in [0,1]} \left| \frac{d^2q_i}{ds^2} \right|, & |\ddot{s}| &\leq \min_i \frac{a_{i,\max} - V^2 \mathcal{M}\alpha_i}{\mathcal{M}\nu_i} \end{aligned}$$

7.4. Curvatura geometrica e accelerazione centripeta

Nelle traiettorie cartesiane 3D, l'accelerazione si scompone in componente tangenziale e normale:

$$\mathbf{a}_c = \kappa \|\dot{\mathbf{p}}\|^2 \mathbf{n} \quad \text{con} \quad \kappa = \frac{\|\dot{\mathbf{p}} \times \ddot{\mathbf{p}}\|}{\|\dot{\mathbf{p}}\|^3}$$

7.5. Spline cubica e LTS

7.5.1. Spline cubica (N knot)

$N - 1$ cubici concatenati, C^2 agli $N - 2$ knot interni:

$$\theta_k(\tau) = a_{k0} + a_{k1}\tau + a_{k2}\tau^2 + a_{k3}\tau^3, \quad \tau = t - t_k \in [0, h_k]$$

Algoritmo:

1. Input: q_k (knots), v_1, v_N (velocità ai bordi).
2. Risolvi il sistema tridiagonale per $v_2, \dots, v_{N-1}$.
3. Per ogni k : risolvi il sistema 2×2 per a_{k2}, a_{k3} .
4. Assembla la spline piecewise θ_k .

7.5.2. LTS (Lift-Travel-Setdown)

Per operazioni di pick & place, la traiettoria è composta da tre fasi:

- q_L : polinomio grado 4, $t \in [t_i, t_1]$
- q_T : polinomio grado 3, $t \in [t_1, t_2]$
- q_S : polinomio grado 4, $t \in [t_2, t_f]$

14 condizioni totali (posizione, velocità/accelerazione nulle ai bordi, C^2 ai giunti t_1, t_2) $\Rightarrow$ sistema lineare con soluzione simbolica.

8. Statica e Dualità Forze/Coppie

8.1. Relazione fondamentale di accoppiamento statico

Tramite il Principio dei Lavori Virtuali, la stessa matrice Jacobiana che modella il moto differenziale determina l'equilibrio statico tra le coppie ai giunti $\boldsymbol{\tau}$ e il wrench cartesiano $\mathbf{F}$ dell'end-effector:

$$\boldsymbol{\tau} = J^T(\mathbf{q}) \mathbf{F}$$

8.2. Dualità cinematica e conservazione energetica

- I vettori di forza cartesiana nel **Null-Space dello Jacobiano Trasposto** $\mathcal{N}(J^T)$ rappresentano direzioni vincolate: le forze esterne vengono trasferite alle strutture meccaniche senza richiedere controcoppia attiva ai motori ($\boldsymbol{\tau} = 0$).
- Le direzioni di massima destrezza di spostamento (asse maggiore dell'ellissoide di velocità) corrispondono a scarsa capacità di impatto statico e richiedono enorme coppia motoria.

A. Riepilogo formule principali

Quantità	Formula
Matrice DH	${}^{i-1}A_i = \text{Rot}_z(\theta_i) \text{Trans}_z(d_i) \text{Trans}_x(a_i) \text{Rot}_x(\alpha_i)$
Cinematica diretta	${}^0T_n = \prod_{i=1}^n {}^{i-1}A_i$
Jacobiano, giunto R	$J_i = (\mathbf{z}_{i-1} \times (\mathbf{p}_E - \mathbf{p}_{i-1}), \mathbf{z}_{i-1})^T$
Jacobiano, giunto P	$J_i = (\mathbf{z}_{i-1}, \mathbf{0})^T$
Pseudo-inversa	$J^\# = J^T(JJ^T)^{-1}$
Null-Space	$\dot{\mathbf{q}} = J^\# \mathbf{v} + (I - J^\# J) \boldsymbol{\xi}$
DLS	$J_{\text{DLS}} = J^T(JJ^T + \lambda^2 I)^{-1}$
Manipolabilità	$w = \sqrt{\det(JJ^T)}$
Statica	$\boldsymbol{\tau} = J^T \mathbf{F}$
IK 2R — $\cos q_2$	$\cos q_2 = (P_x^2 + P_y^2 - l_1^2 - l_2^2)/(2l_1 l_2)$
Trapezoidale T	$T = (La_{\max} + v_{\max}^2)/(a_{\max} v_{\max})$
Cubico rest-to-rest	$q(\tau) = q_i + \Delta q(3\tau^2 - 2\tau^3)$
Quintico rest-to-rest	$q(\tau) = q_i + \Delta q(10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5)$
Curvatura	$\kappa = \ \dot{\mathbf{p}} \times \ddot{\mathbf{p}}\ /\ \dot{\mathbf{p}}\ ^3$